

课时五 二重积分

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 直角坐标下计算	必考	10~15	大 题
2. 极坐标下计算			

一、直角坐标系下的计算

记作： $\iint_D f(x,y)d\sigma$

$f(x,y)$ 被积函数 $d\sigma = dxdy$ 面积元系 D 为积分区域

直角坐标下计算二重积分步骤：

1) 画出区域 D 的图形

2) 写出 x, y 的范围 (重点)

3) 代入计算 (注意：被积函数保留至第三步计算)

x 型
 x : 常数 $\rightarrow$ 常数 ($x_{\text{左}} \rightarrow x_{\text{右}}$)
 y : 函数 $\rightarrow$ 函数 ($y_{\text{下}} \rightarrow y_{\text{上}}$)

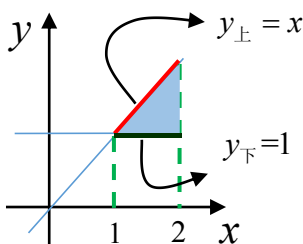
$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_{x_{\text{左}}}^{x_{\text{右}}} dx \int_{y_{\text{下}}=f(x)}^{y_{\text{上}}=f(x)} f(x,y)dy$$

y 型
 y : 常数 $\rightarrow$ 常数 ($y_{\text{下}} \rightarrow y_{\text{上}}$)
 x : 函数 $\rightarrow$ 函数 ($x_{\text{左}} \rightarrow x_{\text{右}}$)

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \int_{y_{\text{下}}}^{y_{\text{上}}} dy \int_{x_{\text{左}}=f(y)}^{x_{\text{右}}=f(y)} f(x,y)dx$$

题 1: 计算 $\iint_D xydxdy$, 其中 D 的 $y=1, x=2, y=x$ 围成.

1. 画出区域 D 图形



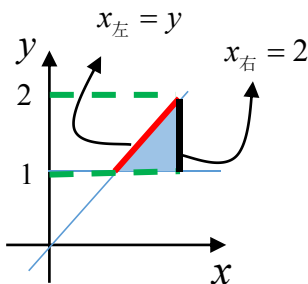
2. 写范围

x 型
 $x: 1 \rightarrow 2$
 $y: 1 \rightarrow x$

3. 代入计算

$$\begin{aligned} \iint_D xydxdy &= \int_1^2 dx \int_1^x xydy = \int_1^2 \left[\frac{1}{2}xy^2 \right]_1^x dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}x \right) dx = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

注：二重积分中，被积函数必须保留至第三步计算



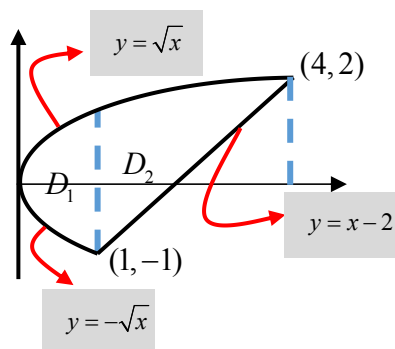
y 型
 $y: 1 \rightarrow 2$
 $x: y \rightarrow 2$

$$\begin{aligned} \iint_D xydxdy &= \int_1^2 dy \int_y^2 xydx = \int_1^2 \left[\frac{1}{2}yx^2 \right]_y^2 dy \\ &= \int_1^2 \left(2y - \frac{1}{2}y^3 \right) dy = \frac{9}{8} \end{aligned}$$



题 2. 写区域范围专项练习：计算 $\iint_D f(x, y) d\sigma$

(1) D 为 $y^2 = x$, $y = x - 2$ 围成



x 型:

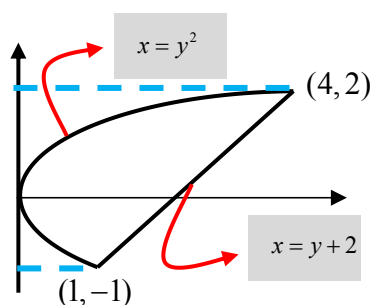
$$D_1: \begin{cases} x: 0 \rightarrow 1 \\ y: -\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} \end{cases}$$

$$D_2: \begin{cases} x: 1 \rightarrow 4 \\ y: x-2 \rightarrow \sqrt{x} \end{cases}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$$



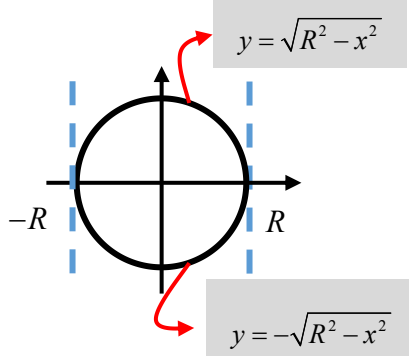
y 型:

$$y: -1 \rightarrow 2$$

$$x: y^2 \rightarrow y+2$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} f(x, y) dx$$

(2) D 为 $x^2 + y^2 = R^2$ 围成



x 型:

$$x: -R \rightarrow R$$

$$y: -\sqrt{R^2 - x^2} \rightarrow \sqrt{R^2 - x^2}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2 - x^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2}} f(x, y) dy$$

y 型:

$$y: -R \rightarrow R$$

$$x: -\sqrt{R^2 - y^2} \rightarrow \sqrt{R^2 - y^2}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{-R}^R dy \int_{-\sqrt{R^2 - y^2}}^{\sqrt{R^2 - y^2}} f(x, y) dx$$



题 3: 计算 $\iint_D \left(\frac{xy^2 \cos x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 2 \right) dx dy$, 其中 D 的 $x^2 + y^2 = 1$ 围成.

$$\begin{aligned} \text{解: } \iint_D \left(\frac{xy^2 \cos x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 2 \right) dx dy \\ &= \iint_D \frac{xy^2 \cos x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy + \iint_D 2 dx dy \\ &= \iint_D 2 dx dy = 2 \iint_D dx dy \\ &= 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi \end{aligned}$$

此处的 $\frac{xy^2 \cos x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 关于 x 为奇函数

积分区域 D 为圆, 关于 y 轴对称

$$\text{故 } \iint_D \frac{xy^2 \cos x}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = 0$$

1) 若被积函数关于 x 为奇函数, 且积分区域 D 关于 y 轴对称, 则积分为 0

2) 若被积函数关于 y 为奇函数, 且积分区域 D 关于 x 轴对称, 则积分为 0

3) 若被积函数 $f(x, y) = 1$, 则 $\iint_D dx dy = A$ (区域 D 的面积)

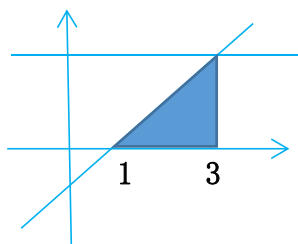
题 4: $\int_1^3 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy$ 交换积分次序

1: 根据范围, 画出区域

2: 把范围写成 y 型

$$\begin{aligned} x: 1 \rightarrow 3 &\Rightarrow x = 1, x = 3 \\ y: 0 \rightarrow x-1 &\Rightarrow y = 0, y = x-1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y: 0 \rightarrow 2 \\ x: y+1 \rightarrow 3 \end{aligned}$$



3: 代入原式

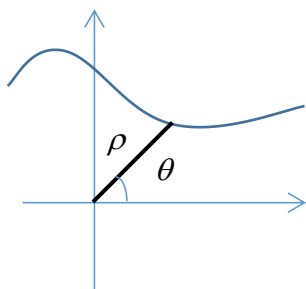
$$\int_1^3 dx \int_0^{x-1} f(x, y) dy = \int_0^2 dy \int_{y+1}^3 f(x, y) dx$$

即把原来 x 型转化成 y 型,

或者把原来 y 型转化成 x 型。

二. 极坐标下的二重积分 (大题中必考)

补充知识点: 极坐标



2. 什么是极坐标

- ① 用 θ 和 ρ 表示的函数
- ② ρ 是原点到函数上点的长度
- ③ θ 是和 x 轴夹角

1. 直角坐标转化极坐标

$$\text{方法: 令 } \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{例 } x^2 + y^2 = 4 \rightarrow \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = 4$$

$$\text{得 } \rho = 2 \text{ (极坐标)}$$



极坐标求二重积分方法：

①画出区域D

先按直角坐标画出区域

②写出 θ 和 ρ 范围：

θ 的角度的范围要覆盖区域D,且只覆盖区域D

$\theta: \theta_1 \rightarrow \theta_2$ (常数)

$\rho: \rho_1(\theta) \rightarrow \rho_2(\theta)$ (函数)

任意 θ 角对应的 ρ 长度

③代入公式

1) ρ 必须从原点出发

2) 范围：从一个边界到另一个边界

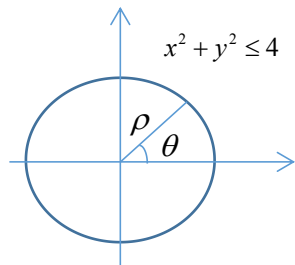
$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

$$= \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

注：将所有的 x 和 y 替换
注：不要忘了 ρ 因子

题1：求 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 4$

解：①画出区域D



②写出 θ 和 ρ 范围

$\theta: 0 \rightarrow 2\pi$
(覆盖整个圆区域)

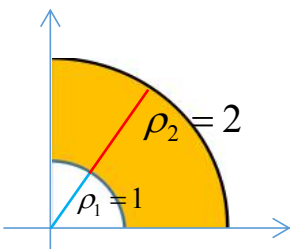
$\rho: 0 \rightarrow 2$
(任意角度 θ , 画出 ρ)

③利用公式带入计算

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta} \rho d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho^2 d\rho = \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^2 d\theta \\ &= 2\pi \times \frac{1}{3} \times 8 = \frac{16\pi}{3} \end{aligned}$$

题2. 求 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ D 为 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 4$ 围成的第一象限的部分.

解：①画出区域D



②写出 θ 和 ρ 范围

$$\begin{cases} \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ \rho: 1 \rightarrow 2 \end{cases}$$

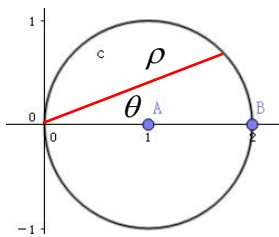
③代入公式计算

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \sqrt{\rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta} \rho d\rho \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^2 \rho^2 d\rho = \frac{7\pi}{6} \end{aligned}$$



题 3. 求 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ D 为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 围成的区域.

解：①画出区域 D



②写出 θ 和 ρ 范围

$$\begin{cases} \theta: & -\frac{\pi}{2} \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ \rho: & 0 \rightarrow 2\cos\theta \end{cases}$$

③代入公式计算

$\theta: 0 \rightarrow 2\pi$ (错) 因为覆盖了 $x < 0$ 区域
 ρ 边界函数有两种方法:

① $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$ 代入圆方程 (适用性很强)

②利用圆的内接直角三角形, $\cos \theta = \frac{\rho}{2}$

$$\begin{aligned} & \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho \cdot \rho d\rho \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2\cos\theta} d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta d\theta \\ &= \frac{32}{9} \end{aligned}$$

练习 5.1: 计算二重积分 $\iint_D (x-1) d\sigma$ 区域 D 由 $y = x^2$ 和 $y = x$ 所围成的第一象限部分.

练习 5.2: 交换积分次序 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^{2y} f(x, y) dx$

练习 5.3: 计算二重积分 $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx$

练习 5.4: 求 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$ D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 围成的区域.

练习 5.5: 求 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ D 为 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 围成的区域.

